

TP Premier pas sur java

Matisse kra

bts sio 1

Sommaire

1 analyse du probleme

2 La solution proposée par le document se décompose en plusieurs sous-problèmes traités

Sous-problème 1 : Installation de l'environnement d'exécution et de compilation (JDK)

Sous-problème 2 : Installation de l'environnement de développement (IDE)

Sous-problème 3 : Création structurelle d'un projet

Sous-problème 4 : Conversion des concepts algorithmiques en code Java

3. Mise en œuvre

L'implémentation respecte rigoureusement la conception présentée précédemment.

4.Test

5. Retour d'expérience

6.conclusion

7.annexe

1 analyse du probleme

Le document "java_premierpas.pdf" télécharger au préalable est un tutoriel pour débiter en java.l'objectif est de guider un débutant par l'installation d'outil tel que eclipse et jdk pour crée un premier programme en java

travail effectuer sur Mac

2 La solution proposée par le document se décompose en plusieurs sous-problèmes traités

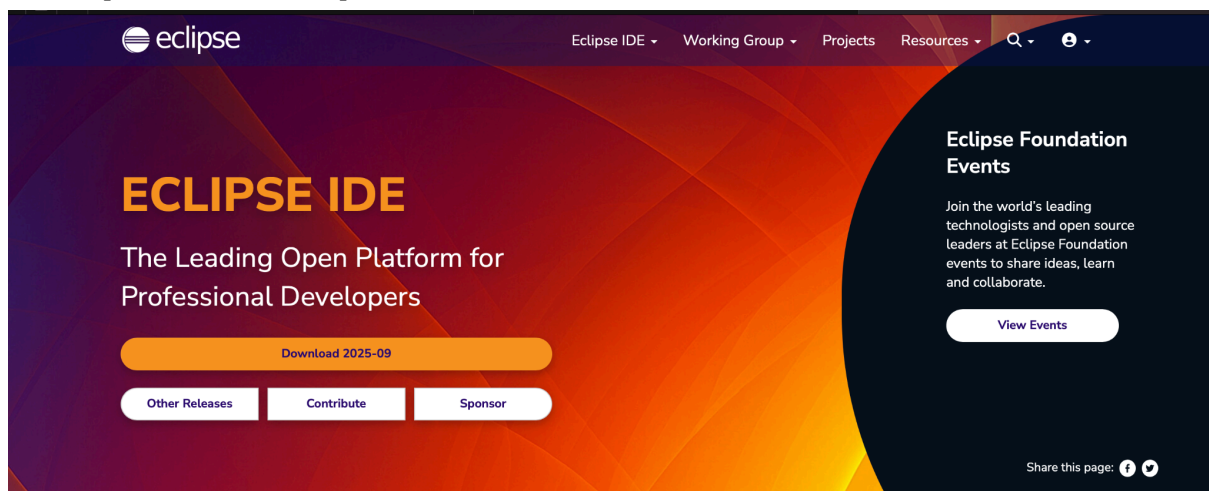
Sous-problème 1 : Installation de l'environnement d'exécution et de compilation (JDK)

Solution : Télécharger et installer une version libre et à jour du JDK. Le document recommande spécifiquement AdoptOpenJDK

Sous-problème 2 : Installation de l'environnement de développement (IDE)

Solution : Utiliser Eclipse IDE, un environnement de développement intégré populaire pour Java

Un IDE facilite grandement le développement (coloration syntaxique, auto-complétion, gestion des projets, débogage) par rapport à un simple éditeur de texte et un terminal. Eclipse est un choix historique, stable et complet.



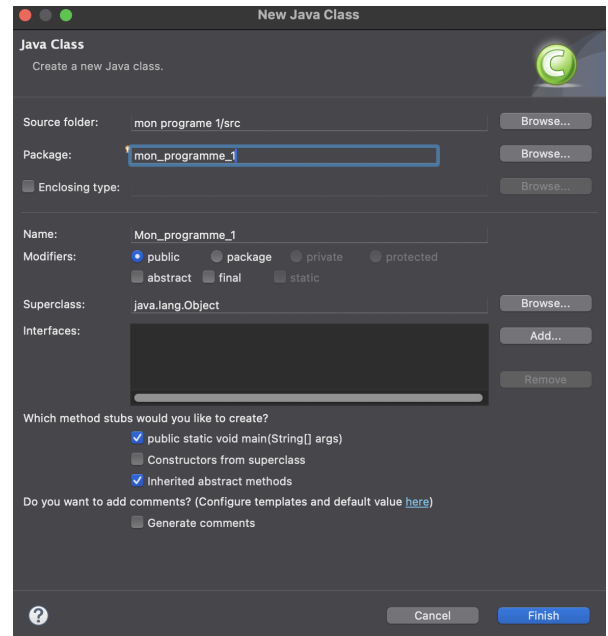
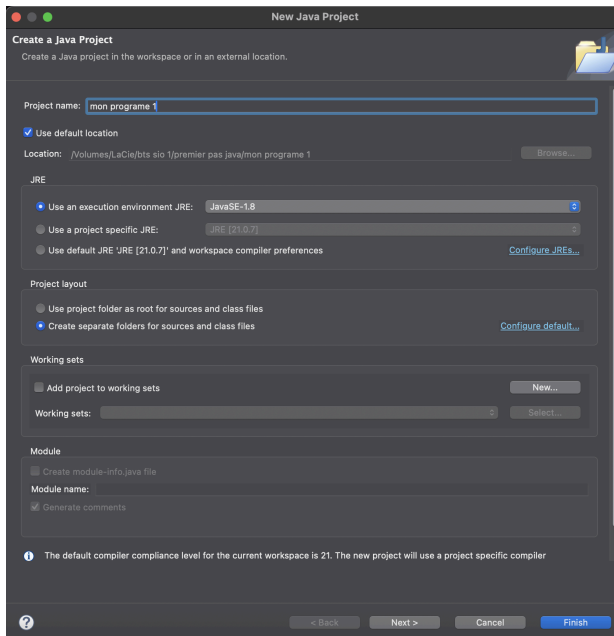
Sous-problème 3 : Création structurelle d'un projet

Solution :

- Créer un nouveau "Java Project" dans Eclipse, en spécifiant un nom et en utilisant la JRE installée précédemment.
- créer une class qui est le point de départ de l'exécution

Justification :

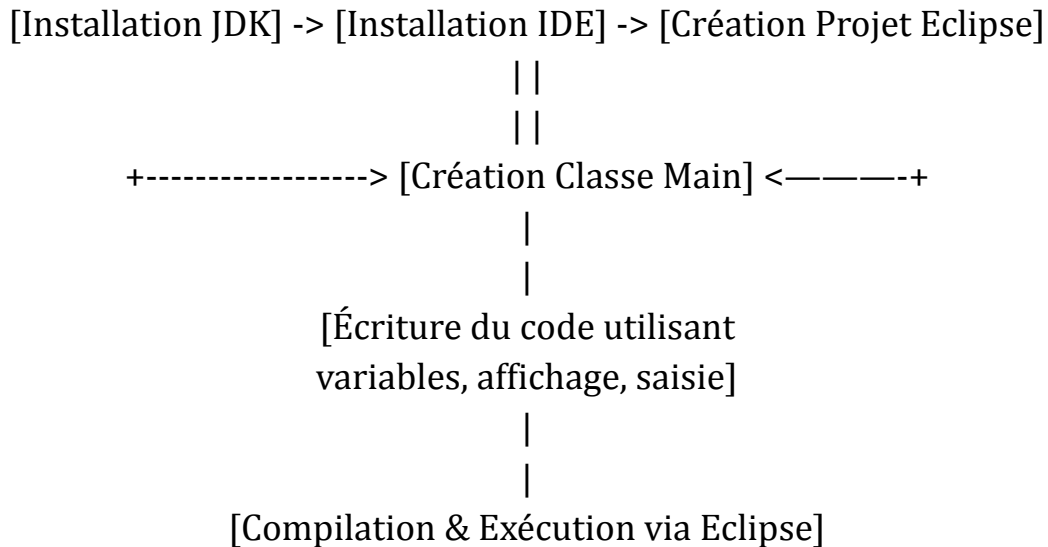
- Eclipse structure automatiquement le projet avec les dossiers nécessaires, ce qui est primordial pour une organisation claire et une compilation correcte
- Sans une classe avec une méthode main déclarée correctement (`public static void main(String[] args)`), le programme ne peut pas être lancé. C'est une convention fondamentale en Java.



Sous-problème 4 : Conversion des concepts algorithmiques en code Java

- Solution proposée : Créer un tableau qui met en parallèle les types de données et instructions utilisés en algorithmique avec leurs équivalents en Java. Présenter aussi l'utilisation de la classe Scanner pour permettre la saisie des données par l'utilisateur.
- justification: Cette approche facilite la transition entre la théorie algorithmique et sa mise en œuvre concrète en Java, en expliquant clairement comment déclarer des variables, leur assigner des valeurs, afficher des résultats, et gérer les interactions avec l'utilisateur.

voici un schéma de réalisation



3. Mise en œuvre

L'implémentation respecte rigoureusement la conception présentée précédemment.

- **Structures de données :** Pour cette étape, des structures simples sont utilisées : les types primitifs comme int, float, boolean ainsi que la classe String pour manipuler les chaînes de caractères. La classe Scanner, importée depuis java.util.Scanner, sert à gérer la saisie des données par l'utilisateur.
 - **Variables clés :**
 - `Scanner sc = new Scanner(System.in);` : Crée un objet Scanner qui lit les entrées système (le clavier).
 - `String str = sc.nextLine();` : Utilise l'objet Scanner pour lire une ligne de texte saisie par l'utilisateur et la stocke dans la variable str.
- **Justification des choix :** Pour un programme très basique, il est justifié de regrouper tout le code dans la méthode main.

4. Test

Les tests pour ce type d'exercice sont principalement réalisés de manière manuelle et intuitive.

- **Fonctionnalités vérifiées :**
 1. **Compilation :** Le projet se compile-t-il sans générer d'erreurs ? (Vérification effectuée avec Eclipse)
 2. **Exécution :** Le programme démarre-t-il correctement ?

3. Affichage : Le message « Veuillez saisir un mot : » apparaît-il bien dans la console ?
 4. Saisie : Le programme attend-il effectivement une entrée de la part de l'utilisateur ?
 5. Résultat : La chaîne de caractères saisie est-elle affichée correctement ?
- Méthode de test : L'application est lancée via le bouton « Run » d'Eclipse, qui effectue la compilation puis l'exécution. L'utilisateur réalise ensuite des tests manuels en entrant différentes chaînes afin d'observer le comportement du programme.

5. Retour d'expérience

- Problèmes rencontrés :
 - j'ai rencontré des problèmes lors de l'installation mauvais choix de version du JDK.
 - j'ai rencontré des problèmes pour La configuration de la JRE dans Eclipse

6.conclusion

- a travers cette expérience avec les problème que j'ai pu rencontré j'ai appris tout de même à manipuler une base du java ce qui sera utile pour la suite de mon parcours

7.annexe

```
Mon_programme_1.java X
1 package mon_programme_1;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class Mon_programme_1 {
6
7     public static void main(String[] args) {
8         // TODO Auto-generated method stub
9         Scanner sc= new Scanner (System.in);
10        System.out.println("veuillez saisir un mot : ");
11        String str = sc.nextLine();
12        System.out.println("vous avez saisi : " +str);
13    }
14
15 }
16
```

```
veuillez saisir un mot :
gg
vous avez saisi : gg
```